QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

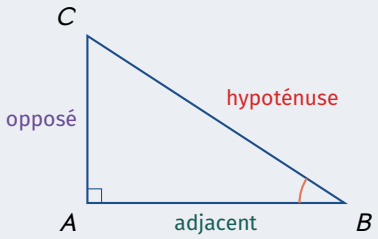
Chapitre 8 — Trigonométrie : le cosinus

I. Vocabulaire dans un triangle rectangle

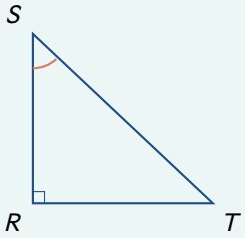
Définition

Dans un triangle ABC rectangle en A, pour l'angle aigu $\widehat{ABC}$:

- l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit : $[BC]$;
- le **côté adjacent** à l'angle $\widehat{ABC}$ est le côté de l'angle droit qui forme cet angle : $[AB]$;
- le **côté opposé** à l'angle $\widehat{ABC}$ est le côté qui ne touche pas B : $[AC]$.



Exemples — à compléter



Le triangle RST est rectangle en R. Pour l'angle $\widehat{RST}$ (en orange) :
hypoténuse : $[ST]$ côté adjacent : $[RS]$ côté opposé : $[RT]$
Pour l'angle $\widehat{RTS}$: côté adjacent : $[RT]$ côté opposé : $[RS]$

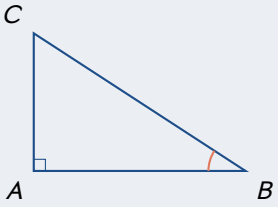
II. Le cosinus d'un angle aigu

Définition

Dans un triangle rectangle, le **cosinus** d'un angle aigu est le quotient :

$$\cos(\text{angle}) = \frac{\text{côté adjacent à l'angle}}{\text{hypoténuse}}$$

Dans le triangle ABC rectangle en A : $\cos\widehat{ABC} = \dfrac{AB}{BC}$ et $\cos\widehat{ACB} = \dfrac{AC}{BC}$.

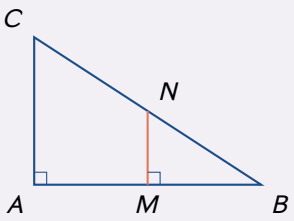


Propriétés

- Le cosinus d'un angle aigu ne dépend que de la **mesure de l'angle**, pas de la taille du triangle (les triangles rectangles ayant un même angle aigu sont des agrandissements l'un de l'autre).
- L'hypoténuse étant le plus long côté, le cosinus d'un angle aigu est **compris entre 0 et 1**. Il n'a pas d'unité.
- Plus l'angle est grand, plus son cosinus est petit : $\cos 0° = 1$; $\cos 60° = 0{,}5$; $\cos 90° = 0$.

Pourquoi le cosinus ne dépend-il que de l'angle ? (démonstration)

Les triangles BAC et BMN sont rectangles en A et en M et ont le même angle $\widehat{B}$. Les droites (MN) et (AC), perpendiculaires à (AB), sont parallèles. D'après le théorème de Thalès : $\dfrac{BM}{BA} = \dfrac{BN}{BC}$, donc $\dfrac{BM}{BN} = \dfrac{BA}{BC}$: le quotient « adjacent sur hypoténuse » est le même dans les deux triangles.



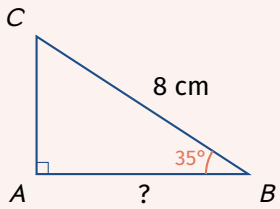
Méthode — utiliser la calculatrice (en mode degrés)

Connaissant l'angle, trouver le cosinus : touche [cos].
$\cos 30° \approx$ 0,866 $\cos 72° \approx$ 0,309 (au millième)

Connaissant le cosinus, trouver l'angle : touches [2nde] [cos] (ou [$\cos^{-1}$], « arccos »).
Si $\cos \hat{x} = 0{,}75$, alors $\hat{x} \approx$ 41,4 ° (au dixième).

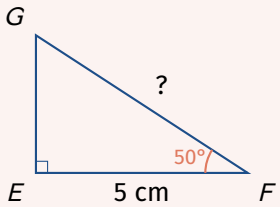
III. Calculer une longueur ou un angle

Méthode 1 — calculer la longueur du côté adjacent



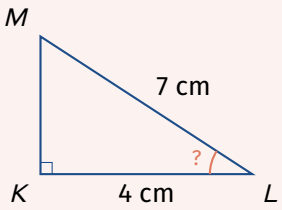
Dans le triangle ABC rectangle en A : $\cos \widehat{ABC} = \dfrac{AB}{BC}$
$\cos 35° = \dfrac{AB}{8}$, donc $AB = 8 \times \cos 35° \approx$ 6,6 cm (au mm).

Méthode 2 — calculer la longueur de l'hypoténuse



Dans le triangle EFG rectangle en E : $\cos \widehat{EFG} = \dfrac{EF}{FG}$
$\cos 50° = \dfrac{5}{FG}$, donc $FG = \dfrac{5}{\cos 50°} \approx$ 7,8 cm (au mm).
(produit en croix : $FG \times \cos 50° = 5$)

Méthode 3 — calculer la mesure d'un angle



Dans le triangle KLM rectangle en K : $\cos \widehat{KLM} = \dfrac{KL}{LM} = \dfrac{4}{7}$
donc $\widehat{KLM} \approx$ 55,2 ° (au dixième, avec la touche $\cos^{-1}$).

☞ Attention

On vérifie toujours que le triangle est **rectangle** et que l'on utilise le côté **adjacent** à l'angle concerné. La calculatrice doit être en mode **degrés** (D ou DEG).

Exemple — l'échelle (d'après les attendus de fin de 4e)

Une échelle de 13 m est posée contre un mur vertical ; son pied est à 5 m du mur. Le constructeur recommande un angle avec le sol compris entre 65° et 75°. Est-ce respecté ?

Le triangle est rectangle (mur vertical). L'angle $\hat{\alpha}$ entre l'échelle et le sol vérifie $\cos \hat{\alpha} = \dfrac{5}{13}$, donc $\hat{\alpha} \approx 67°$: la recommandation est respectée.

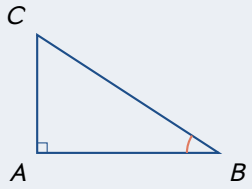
IV. Pour aller plus loin : sinus et tangente

Définition — vue en 3e

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu :

$$\sin(\text{angle}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} \qquad \tan(\text{angle}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$$

Moyen mnémotechnique : **SOH CAH TOA** (Sinus = Opposé/Hypoténuse ; Cosinus = Adjacent/Hypoténuse ; Tangente = Opposé/Adjacent).



Le savais-tu ? Le mot « trigonométrie » vient du grec *trigonon* (triangle) et *metron* (mesure). Hipparque (IIe siècle av. J.-C.) a construit les premières tables trigonométriques pour l'astronomie.